PULSO NETWORK

# Dossiê Técnico: Inteligência de Dados para Telecomunicações Brasileiras

Plataforma de dados que integra, normaliza e cruza 37+ fontes públicas para gerar inteligência acionável ao ecossistema ISP brasileiro.

Data: 12 de março de 2026

Versão: 1.0

Classificação: Confidencial

Destinação: Apresentação executiva

CONFIDENCIAL

INTRODUÇÃO

# O que é o Pulso Network

O Brasil possui o maior ecossistema de provedores regionais de internet do mundo. São 128.091 empresas licenciadas pela Anatel, servindo 54.429.216 assinantes em 5.570 municípios do país. Um mercado de R$ 50 bilhões por ano, construído não pelas grandes operadoras, mas por milhares de empreendedores locais que levaram fibra óptica a cidades onde ninguém mais chegaria.

Esses provedores enfrentam um paradoxo: operam em um dos mercados mais dinâmicos do mundo, mas tomam decisões estratégicas às cegas. Os dados que precisam existem — na Anatel, no IBGE, na Receita Federal, na PGFN, no BNDES, em dezenas de outros portais — mas estão dispersos, em formatos incompatíveis, com lógicas diferentes. Integrar tudo isso exigiria uma equipe de engenharia de dados que nenhum provedor com menos de 100 mil assinantes pode manter.

O **Pulso Network** resolve esse problema. É uma plataforma de inteligência de dados que integra, normaliza e cruza mais de 38 fontes públicas para gerar inteligência acionável — expansão de rede, análise competitiva, due diligence para M&A, conformidade regulatória, planejamento RF com dados de terreno reais. Tudo automatizado, atualizado diariamente, acessível via interface web e API.

Este dossiê apresenta a plataforma sob uma perspectiva técnica: a infraestrutura de dados, o motor de engenharia RF em Rust, os cruzamentos de inteligência, as capacidades de M&A, os 25 módulos da plataforma e o modelo de negócio. Todos os números apresentados são extraídos em tempo real do banco de dados de produção.

> **Em síntese:** 24.090.330 registros em 43 tabelas, alimentados por 42 pipelines automatizados que coletam dados de 37+ fontes públicas. Um motor de propagação RF compilado em Rust com 6 modelos ITU e dados de elevação NASA de 30 metros. 150+ endpoints de API servindo inteligência em tempo real para decisões de expansão, aquisição e conformidade.



CONFIDENCIAL

CONTEXTO

# O ecossistema brasileiro de telecomunicações

Do monopólio estatal da Telebras ao maior mercado de provedores regionais de internet do mundo — uma transformação de 50 anos.

Em 1972, o Brasil criou a Telebras para unificar dezenas de operadoras estaduais sob um monopólio estatal. Por 26 anos, o acesso à telecomunicação dependeu de decisões centralizadas em Brasília. Em 1998, o maior leilão de privatização da América Latina — R$ 22 bilhões — fragmentou esse monopólio e criou as grandes operadoras que conhecemos hoje.

Mas a verdadeira revolução veio de baixo. A partir de 2001, empreendedores locais começaram a oferecer internet via rádio em cidades onde as grandes operadoras não chegavam. A Anatel criou a outorga SCM, formalizando esses pequenos provedores. Em 2010, com a queda no preço da fibra óptica e a demanda reprimida do interior, o número de ISPs licenciados ultrapassou 5.000. Em 2016, o Brasil viveu a maior expansão relativa de FTTH do mundo — liderada não pelas grandes operadoras, mas por esses provedores regionais.

Hoje, o resultado é um ecossistema sem paralelo: 128.091 provedores licenciados atendendo 54.429.216 assinantes em 5.570 municípios, com 75.3% dos acessos já em fibra óptica. Um mercado de R$ 50 bilhões por ano. Nenhum outro país tem essa densidade e diversidade de operadores regionais.

| | |
|---|---|
| 1972 | **Criação da Telebras** — Monopólio estatal consolida dezenas de operadoras estaduais. |
| 1998 | **Privatização** — Maior leilão da América Latina: R$ 22 bilhões. Nascem Vivo, Oi, Brasil Telecom. |
| 2001 | **ISPs regionais** — Empreendedores locais oferecem internet via rádio. Anatel cria outorga SCM. |
| 2010 | **Explosão do mercado** — Fibra acessível + demanda reprimida. ISPs ultrapassam 5.000 licenciados. |
| 2016 | **Revolução da fibra** — Maior expansão de FTTH do mundo em termos relativos. ISPs lideram. |
| 2026 | **128.091 provedores licenciados** — 54.429.216 assinantes. 75.3% em fibra. R$ 50 bi/ano. |



CONFIDENCIAL

| | |
|---|---|
| **128.091**<br>PROVEDORES LICENCIADOS | **54.429.216**<br>ASSINANTES DE BANDA LARGA |
| **5.570**<br>MUNICÍPIOS COBERTOS | **75.3%**<br>ACESSOS EM FIBRA (FTTH) |
| **R$ 50 bi**<br>MERCADO ANUAL | **27**<br>ESTADOS COBERTOS |



CONFIDENCIAL

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

# Assinantes por estado e tecnologia

A distribuição geográfica dos assinantes de banda larga fixa revela o peso desproporcional do Sudeste e do Sul, onde a renda per capita mais alta e a urbanização densa criaram os maiores mercados. Mas é no Nordeste e no Norte que o crescimento recente é mais acelerado — exatamente onde os ISPs regionais preenchem o vácuo deixado pelas grandes operadoras.

A tabela abaixo mostra o último período disponível, com a soma de assinantes por estado, o número de provedores ativos e os municípios atendidos.

| ESTADO | ASSINANTES | PROVEDORES | MUNICÍPIOS |
|---|---|---|---|
| **SP** | 16.298.445 | 1.919 | 645 |
| **MG** | 6.063.378 | 1.133 | 853 |
| **RJ** | 4.127.577 | 735 | 92 |
| **RS** | 3.803.982 | 692 | 497 |
| **PR** | 3.625.413 | 731 | 399 |
| **SC** | 3.129.481 | 453 | 295 |
| **BA** | 2.051.599 | 858 | 417 |
| **CE** | 1.762.177 | 565 | 184 |
| **GO** | 1.684.868 | 613 | 246 |
| **PE** | 1.316.071 | 612 | 185 |
| **PA** | 1.138.099 | 414 | 144 |
| **ES** | 1.072.545 | 289 | 78 |
| **DF** | 971.584 | 295 | 1 |
| **MT** | 925.425 | 324 | 141 |
| **MA** | 915.995 | 410 | 217 |

TECNOLOGIA DE ACESSO



CONFIDENCIAL

| TECNOLOGIA | ASSINANTES | PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| ftth | 40.958.245 | 75.3% |
| cable | 7.899.091 | 14.5% |
| ethernet | 2.289.359 | 4.2% |
| vsat | 859.378 | 1.6% |
| wi-fi | 808.818 | 1.5% |
| fwa | 697.685 | 1.3% |
| fttb | 424.963 | 0.8% |
| adsl2 | 177.228 | 0.3% |

> **Crescimento:** De 45.595.912 para 54.429.216 assinantes (2023-01 → 2026-01) — **+19.4%** em 37 meses.

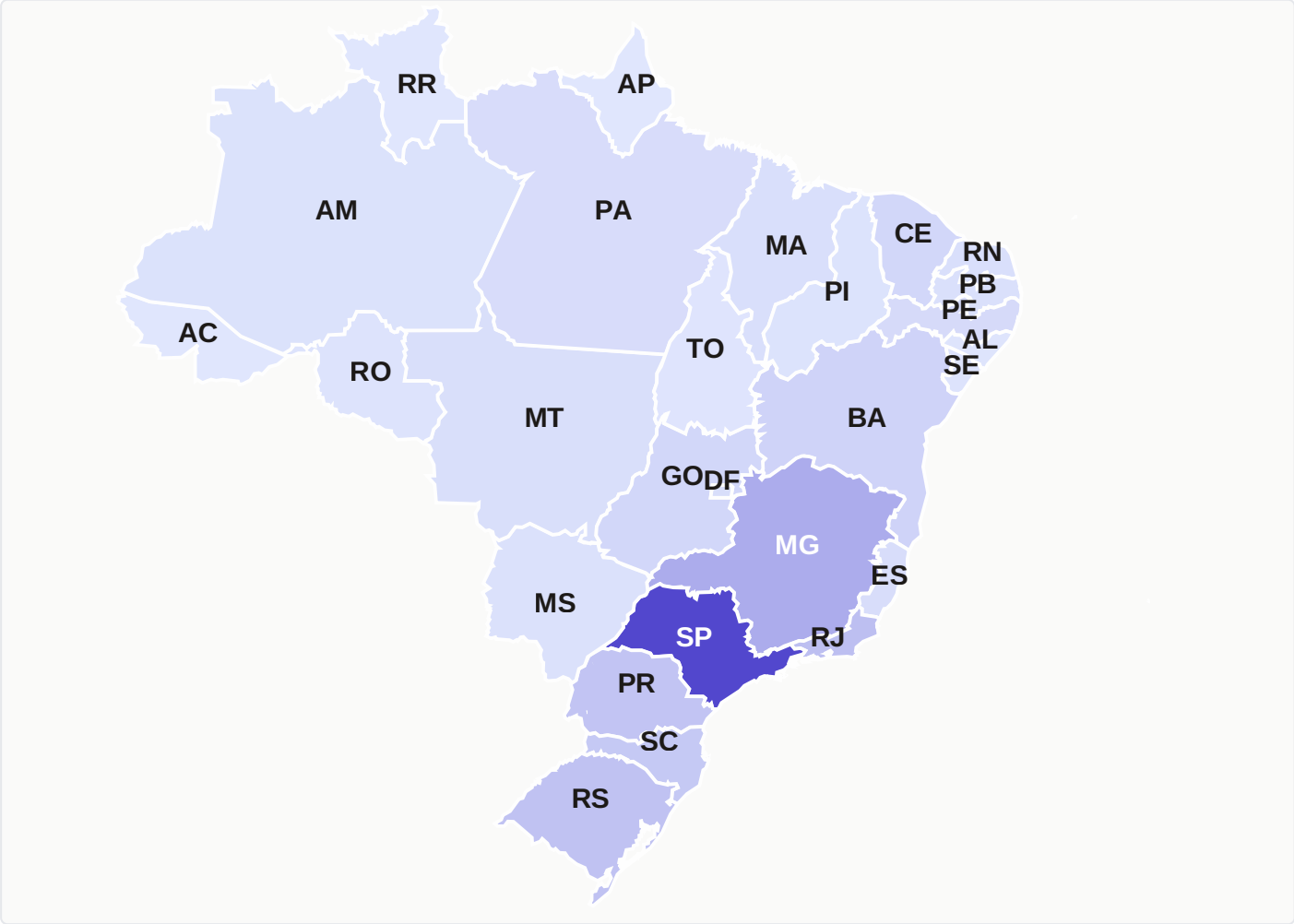


CONFIDENCIAL

MAPA

# Densidade de assinantes por estado

Mapa gerado a partir de geometrias PostGIS (admin_level_1) colorido por volume de assinantes de banda larga fixa.




Escala: menor → maior | **SP** 16.298.445 **MG** 6.063.378 **RJ** 4.127.577 **RS** 3.803.982 **PR** 3.625.413

**Fonte:** Geometrias de admin_level_1 (IBGE) via PostGIS ST_AsSVG. Assinantes do último período Anatel (2026-01). Total: 54.429.216 assinantes em 27 UFs.



CONFIDENCIAL

INFRAESTRUTURA DE DADOS

# 37+ fontes públicas integradas

A espinha dorsal do Pulso é a integração de dados. Cada fonte individual — Anatel, IBGE, PGFN, Receita Federal — é útil por si só, mas limitada. O valor emerge quando se cruza tudo: um CNPJ de provedor conecta dados de assinantes, dívida fiscal, composição societária, reclamações de consumidores, selos de qualidade e contratos públicos numa única visão.

Os dados vêm de portais abertos governamentais, missões espaciais e fontes colaborativas — todos públicos e verificáveis na origem. A plataforma hoje mantém 24.090.330 registros em 43 tabelas, atualizados automaticamente por 42 pipelines com 10 cronogramas distintos.

Nenhum ISP brasileiro com menos de 100.000 assinantes tem equipe para acessar, normalizar e integrar todas essas fontes. Este é o problema fundamental que o Pulso resolve: transformar dados dispersos em inteligência acionável para decisões de expansão, M&A, due diligence e conformidade.

| | |
|---|---|
| **24.090.330**<br>REGISTROS TOTAIS | **37+**<br>FONTES PÚBLICAS |
| **43**<br>TABELAS DE DADOS | |

FONTES INTEGRADAS (PARTE 1 DE 2)



CONFIDENCIAL

| # | FONTE | DESCRIÇÃO | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 01 | **Anatel STEL** | Acessos de banda larga por município e provedor | Mensal |
| 02 | **Anatel MOSAICO** | ERBs e licenças de espectro georreferenciadas | Mensal |
| 03 | **Anatel RQUAL** | Selos de qualidade por provedor e município | Mensal |
| 04 | **Anatel Outorgas** | Cadastro de 128K+ prestadoras com licenças | Diária |
| 05 | **Anatel Backhaul** | Presença de backhaul de fibra por município | Mensal |
| 06 | **IBGE Censo** | Demografia, renda e domicílios (5.570 municípios) | Anual |
| 07 | **IBGE MUNIC** | Perfil municipal: plano diretor, governança digital | Anual |
| 08 | **IBGE CNEFE** | Cadastro de endereços por setor censitário | Decenal |
| 09 | **IBGE Projeções** | Projeções populacionais (2010–2060) | Anual |
| 10 | **IBGE POF** | Pesquisa de orçamentos familiares — telecomunicações | Anual |
| 11 | **SRTM / NASA** | Modelo de elevação digital 30m (1.681 tiles) | Estático |
| 12 | **ESA Sentinel-2** | Imagens satélite para índices urbanos (10m) | Quinzenal |
| 13 | **MapBiomas** | Uso e cobertura do solo — crescimento urbano | Anual |
| 14 | **OpenStreetMap** | Malha viária (6,4M segmentos) e infraestrutura | Semanal |
| 15 | **INMET** | Dados meteorológicos de 671 estações | Diária |
| 16 | **SNIS** | Infraestrutura de saneamento por município | Anual |
| 17 | **ANP** | Vendas de combustível (proxy de atividade econômica) | Mensal |
| 18 | **DataSUS** | Indicadores de saúde e unidades de atendimento | Anual |
| 19 | **INEP** | Censo escolar — escolas e matrículas | Anual |



CONFIDENCIAL

FONTES INTEGRADAS (PARTE 2 DE 2)

| # | FONTE | DESCRIÇÃO | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 20 | **PNCP** | Contratos públicos de telecomunicações | Diária |
| 21 | **BNDES** | Financiamentos e crédito no setor telecom | Mensal |
| 22 | **FUST / Transparência** | Fundo de universalização de telecomunicações | Mensal |
| 23 | **CAGED** | Indicadores de emprego formal por município | Mensal |
| 24 | **Atlas da Violência** | Indicadores de segurança pública (IPEA/FBSP) | Anual |
| 25 | **DOU / Anatel** | Atos regulatórios do Diário Oficial da União | Diária |
| 26 | **Querido Diário** | Menções a telecom em gazetas municipais | Diária |
| 27 | **ANEEL / OSM** | Linhas de transmissão de energia (16.559 trechos) | Mensal |
| 28 | **PeeringDB** | Redes de peering e IXPs | Semanal |
| 29 | **IX.br** | Tráfego e localizações de pontos de troca | Semanal |
| 30 | **OpenCelliD** | Torres de celular crowdsourced | Mensal |
| 31 | **Ookla Speedtest** | Dados de velocidade por tile e município | Trimestral |
| 32 | **Microsoft Buildings** | Footprints de edificações (detecção por ML) | Estático |
| 33 | **BrasilAPI CNPJ** | Razão social, natureza jurídica, capital, sócios | Semanal |
| 34 | **PGFN Dívida Ativa** | Dívidas fiscais federais (FGTS, previdenciário) | Trimestral |
| 35 | **Portal da Transparência** | Sanções CEIS/CNEP — empresas impedidas | Semanal |
| 36 | **consumidor.gov.br** | Reclamações de consumidores contra operadoras | Mensal |
| 37 | **Receita Federal CNPJ** | Quadro societário (56M CNPJs) | Mensal |

PROCEDÊNCIA DOS DADOS

## Classificação por confiabilidade

| NÍVEL | DESCRIÇÃO | FONTES |
|---|---|---|
| **Alta Governamental** | Dados oficiais de órgãos reguladores | Anatel, IBGE, INMET, SNIS, ANP, DataSUS, INEP, PNCP, BNDES, FUST, CAGED, PGFN, Receita Federal, Portal da Transparência |
| **Alta Científica** | Missões espaciais com validação rigorosa | NASA SRTM (30m), ESA Sentinel-2 (10m), MapBiomas (>85% acurácia) |
| **Alta Aberta** | Dados colaborativos com alta cobertura | OpenStreetMap, PeeringDB, IX.br, OpenCelliD, Ookla, Microsoft Buildings |
| **Média Computada** | Indicadores derivados calculados pelo Pulso | Scores de oportunidade, HHI, Pulso Score, Crédito ISP, Índice Starlink, Risco Climático, Grafo societário |



CONFIDENCIAL

AUTOMAÇÃO

# 42 pipelines, 10 cronogramas

A atualização dos dados é totalmente automatizada. Cada fonte pública tem um pipeline dedicado em Python que segue um padrão uniforme: verificar se há dados novos, baixar, validar a integridade, transformar para o esquema normalizado, carregar no banco de dados e executar pós-processamentos (views materializadas, índices, scores derivados).

Esse padrão — chamado BasePipeline — garante que qualquer nova fonte pode ser integrada seguindo o mesmo protocolo, com tratamento de erros, logging e retentativas automáticas. Os 10 cronogramas abaixo rodam via crontab Linux, com horários escalonados para evitar sobrecarga.

| CRONOGRAMA | FREQUÊNCIA | PIPELINES |
|---|---|---|
| **Telecom** | `Diário 02:00` | Anatel STEL, provedores, qualidade, ERBs, backhaul |
| **Inteligência** | `Diário 02:30` | Gazetas municipais, atos regulatórios, BNDES |
| **Clima** | `Diário 03:00` | INMET observações meteorológicas |
| **Econômico** | `Semanal (dom)` | PIB, emprego, indicadores econômicos |
| **Enriquecimento** | `Semanal (dom)` | CNPJ, PeeringDB, IX.br, OpenCelliD |
| **Due diligence** | `Semanal (qua)` | Sanções CEIS/CNEP, reclamações |
| **Geográfico** | `Mensal (1º)` | IBGE censo, limites, estradas |
| **Due diligence (complementar)** | `Mensal (15)` | Reclamações, sócios, OpenCelliD |
| **Sentinel** | `Mensal (1º)` | Índices urbanos Sentinel-2 |
| **PGFN** | `Trimestral` | Dívida ativa federal |



CONFIDENCIAL

## ARQUITETURA DE DADOS

**37+ Fontes Públicas**

Anatel, IBGE, NASA, PGFN, Receita Federal, Portal da Transparência, BNDES, consumidor.gov.br e mais

↓

**44 Pipelines Automatizados**

Python · BasePipeline · 10 cronogramas (crontab) · Logs em /logs/

↓

**PostgreSQL + PostGIS + pgRouting + H3**

69 tabelas · 29M registros · Índices GiST/BRIN · Views materializadas

↓

**FastAPI — 150+ Endpoints**

38 routers · JWT · Rate limiting por plano · AsyncSession

↓

**Next.js — Frontend**

31 páginas · deck.gl · 87,8 kB

**Motor RF — Rust**

gRPC+TLS · 5,6 MB · SRTM 30m



CONFIDENCIAL

ENGENHARIA RF

# O motor de propagação em Rust

Binário de 5,6 MB compilado em Rust com 6 modelos de propagação ITU, análise de terreno via NASA SRTM e correção de vegetação por bioma brasileiro.

Planejar a expansão de uma rede de telecomunicações exige prever como os sinais de rádio se comportam no mundo real — com morros, vales, florestas e chuva. Os modelos matemáticos de propagação existem há décadas (Hata, ITM, ITU-R), mas aplicá-los ao território brasileiro requer resolver dois problemas que ninguém havia atacado de forma integrada: usar dados de elevação de alta resolução para o Brasil inteiro e corrigir a atenuação por vegetação para cada bioma — da densa Amazônia ao Pampa aberto.

O Pulso construiu um motor de propagação RF compilado em Rust — uma linguagem de programação de sistemas que garante segurança de memória em tempo de compilação (sem crashes por buffer overflow) e desempenho equivalente a C/C++. O resultado é um binário de apenas 5,6 MB que executa milhões de cálculos de propagação por segundo, sem dependências externas. O motor roda como servidor gRPC com TLS mútuo, permitindo que a plataforma web e os pipelines de análise solicitem cálculos RF em tempo real.

## POR QUE RUST

| CARACTERÍSTICA | BENEFÍCIO |
|---|---|
| Segurança de memória em tempo de compilação | Zero buffer overflows, zero segfaults |
| Zero-cost abstractions | Performance equivalente a C/C++ sem overhead |
| Sem garbage collector | Latência previsível em milissegundos |
| Binário estático de 5,6 MB | Deploy simples, sem dependências de runtime |
| Rayon (paralelismo) | Grade de cobertura com milhões de pontos/segundo |
| memmap2 (I/O mapeado) | Tiles SRTM acessados sem cópia para heap |

## 6 MODELOS DE PROPAGAÇÃO IMPLEMENTADOS



CONFIDENCIAL

| MODELO | FAIXA DE FREQUÊNCIA | DISTÂNCIA | USO PRINCIPAL |
|---|---|---|---|
| **FSPL** (Friis) | Universal | Ilimitada | Linha de base teórica |
| **Hata / COST-231** | 150–2.000 MHz | 1–20 km | Macrocélulas urbanas/suburbanas |
| **ITM** (Longley-Rice) | 20–40.000 MHz | ≤200 km | Análise com terreno irregular |
| **3GPP TR 38.901** | 500 MHz–30 GHz | 10 m–10 km | Planejamento 5G rural |
| **ITU-R P.1812** | 30–6.000 MHz | 1–200+ km | Cobertura ponto-a-área |
| **ITU-R P.530** | 10–100 GHz | 1–100 km | Enlace de micro-ondas (backhaul) |

## API GRPC — 6 MÉTODOS

| MÉTODO | FUNÇÃO |
|---|---|
| `CalculatePathLoss` | Predição RF ponto-a-ponto com correção de vegetação |
| `ComputeCoverage` | Grade de cobertura paralela (Rayon) com estatísticas |
| `OptimizeTowers` | Otimização de torres: set-cover + simulated annealing + CAPEX |
| `LinkBudget` | Orçamento de enlace micro-ondas (ITU-R P.530) |
| `TerrainProfile` | Extração de perfil de terreno com análise de Fresnel |
| `Health` | Status do serviço e estatísticas de cache SRTM |


CONFIDENCIAL

DADOS DE ELEVAÇÃO

# NASA SRTM — Cobertura total do Brasil

Em fevereiro de 2000, o ônibus espacial Endeavour carregou um radar interferométrico que mapeou a elevação de 80% da superfície terrestre em 11 dias. Esse conjunto de dados — o Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) — é o modelo digital de elevação mais utilizado no mundo para planejamento de telecomunicações.

O motor RF do Pulso carrega os dados SRTM com resolução de 30 metros para o Brasil inteiro: 1.681 tiles cobrindo 8.515.767 km². Cada tile contém 3.601 × 3.601 pontos de elevação, e o acesso é feito via I/O mapeado em memória (memmap2) — uma técnica que permite ler os dados diretamente do disco sem copiá-los para a memória do processo, resultando em latência mínima e uso eficiente de recursos.

| PARÂMETRO | VALOR |
|---|---|
| Resolução | `30 metros (1 arc-segundo)` |
| Tiles necessários | `1.681 (cobertura total do Brasil)` |
| Pixels por tile | `3.601 × 3.601 = 12.967.201` |
| Tamanho por tile | `24,7 MB (big-endian i16)` |
| I/O | `memmap2 (zero-copy, memory-mapped)` |
| Cache | `LRU com capacidade de 50 tiles (~1,25 GB)` |

ZONA DE FRESNEL

O raio da primeira zona de Fresnel determina a área livre de obstruções necessária para propagação eficiente. A folga mínima aceita é de 60% do raio da 1ª zona.

```
r₁ = √(λ · d₁ · d₂ / (d₁ + d₂))

onde:
  λ = c / f  (comprimento de onda em metros)
  d₁ = distância do transmissor ao ponto (m)
  d₂ = distância do ponto ao receptor (m)

Exemplo (900 MHz, enlace de 10 km, ponto médio):
  λ = 0,333 m  →  r₁ = √(0,333 × 5.000² / 10.000) ≈ 28,87 m
```

ATENUAÇÃO POR VEGETAÇÃO — BIOMAS BRASILEIROS

Correções de atenuação calibradas para 6 biomas brasileiros, baseadas em modelos IEEE com validação de campo. Valores em dB por 100 metros de vegetação.



CONFIDENCIAL

| BIOMA | 700 MHZ | 900 MHZ | 1.800 MHZ | 2.100 MHZ | 3.500 MHZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amazônia** | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 |
| **Mata Atlântica** | 8 | 12 | 18 | 22 | 30 |
| **Cerrado** | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| **Caatinga** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Pampa** | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| **Pantanal** | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 |

Valores em dB/100m. Desvio padrão: ±2–12 dB conforme bioma e frequência.

## PESQUISA BRASILEIRA — 5 ESTUDOS PEER-REVIEWED

Historicamente, ferramentas de modelagem RF assumiam vegetação de clima temperado. Para o Brasil, isso produzia erros de 15–30 dB. O motor Pulso integra correções de 5 estudos peer-reviewed por instituições brasileiras — UFPA, PUC-Rio/CETUC, UFMG — calibradas para condições reais de bioma.

| INSTITUIÇÃO (ANO) | BIOMA | FREQUÊNCIA | PERDA | CONFIANÇA |
|---|---|---|---|---|
| **UFPA Pará** (2005) | Amazônia | 900–1.800 MHz | 15–30 dB | Alta |
| **PUC-Rio / CETUC** (2010) | Mata Atlântica | 900–1.800 MHz | 8–15 dB | Alta |
| **UFPA Pará** (2011) | Amazônia Urbana | 5.800–5.800 MHz | 10–25 dB | Alta |
| **Brazilian researchers** (2019) | Cerrado | 700–800 MHz | 4–8 dB | Alta |
| **UFMG** (2024) | Vegetação (mmWave) | 36.600–36.600 MHz | 15–40 dB | Média |



CONFIDENCIAL

EXEMPLO DE CÁLCULO

# Link budget — Enlace micro-ondas 18 GHz

Para ilustrar o funcionamento do motor, considere um enlace de micro-ondas típico de backhaul entre duas torres separadas por 10 km, operando em 18 GHz. O cálculo de link budget determina se o sinal chega com potência suficiente ao receptor — e com qual margem de segurança contra desvanecimento por chuva, que no Brasil tropical é significativamente maior que em climas temperados.

| PARÂMETRO | VALOR |
|---|---|
| Frequência | 18 GHz |
| Distância | 10 km |
| Potência do transmissor | 20 dBm |
| Ganho da antena TX | 38 dBi |
| Ganho da antena RX | 38 dBi |
| Limiar do receptor | −70 dBm |
| Taxa de chuva (tropical BR) | 145 mm/h (0,01%) |

```
1. FSPL:  20·log₁₀(10.000) + 20·log₁₀(18×10⁹) − 147,55 = 138,2 dB
2. Absorção atmosférica (oxigênio a 18 GHz):  ~1,2 dB/km × 10 = 12,0 dB
3. Atenuação por chuva (ITU-R P.838, 145 mm/h):  4,5 dB
4. Perda total:  138,2 + 12,0 + 4,5 = 154,7 dB
5. Potência recebida:  20 + 38 + 38 − 154,7 = −58,7 dBm
6. Margem de desvanecimento:  −58,7 − (−70) = +11,3 dB
7. Disponibilidade estimada:  ~99,7%
```

OTIMIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO DE TORRES

O motor inclui pipeline de otimização de torres em 4 fases, com estimativa de CAPEX baseada em benchmarks do BNDES e Abrint.

| FASE | ALGORITMO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | **Geração de candidatos** | Grade com espaçamento de 500–1.000 m, ponderação por elevação |
| 2 | **Set-cover guloso** | Seleção iterativa maximizando área coberta (≤1,5× ótimo) |
| 3 | **Simulated annealing** | Metropolis sampler: 5.000–10.000 iterações, $T_0 \times 0{,}995^k$ |
| 4 | **Estimativa CAPEX** | R$ 200K–600K/torre (terreno + estrutura + rádio + backhaul) |



CONFIDENCIAL

> **Segurança:** Servidor gRPC com TLS mútuo (certificados X.509, CA própria com validade de 10 anos). Chave RSA de 2.048 bits. Porta 50051 com binding configurável via variáveis de ambiente.



CONFIDENCIAL

PROVA DE CAPACIDADE — RF ENGINE AO VIVO

# Cálculo real de propagação RF

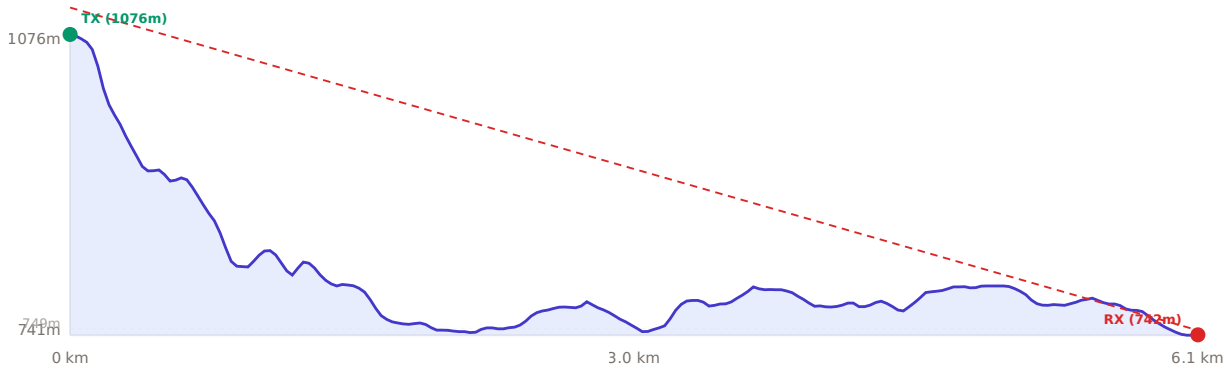
Para provar que o motor funciona, executamos um cálculo real de propagação durante a geração deste PDF. Abaixo estão os resultados ao vivo.

Enlace de teste: **Pico do Jaraguá** (ponto mais alto de São Paulo, 1.135m) → zona urbana 5 km ao sudeste, simulando uma ERB 5G em 3.500 MHz. O motor Rust consultou tiles SRTM reais para extrair 204 pontos de elevação ao longo do perfil de terreno e calculou a perda de propagação usando o modelo ITM (Longley-Rice) com correção de vegetação para Mata Atlântica.

## PARÂMETROS DE ENTRADA

| PARÂMETRO | VALOR |
|---|---|
| Transmissor (TX) | −23,4564° / −46,7660° (Pico do Jaraguá) |
| Receptor (RX) | −23,5000° / −46,7300° (Zona urbana SP) |
| Altura TX | 30 m (torre) |
| Altura RX | 5 m (CPE em telhado) |
| Frequência | 3.500 MHz (5G NR banda C) |
| Modelo | ITM (Longley-Rice) |
| Correção de vegetação | Sim (Mata Atlântica) |

## PERFIL DE TERRENO (204 PONTOS, RESOLUÇÃO 30M)




## RESULTADOS



CONFIDENCIAL

| MÉTRICA | VALOR |
|---|---|
| Perda de propagação total | **129.76 dB** |
| Modo de propagação | LineOfSight |
| Variabilidade | 4.00 dB |
| Correção de vegetação | 7.50 dB |
| Distância total do enlace | 6.08 km |
| Elevação máxima no perfil | 1076 m |
| Elevação mínima no perfil | 741 m |
| Obstruções detectadas | 15 |

> **Timestamp do cálculo:** 2026-03-12 22:02:11 — Este resultado foi calculado ao vivo durante a geração do PDF pelo motor Rust via gRPC+TLS na porta 50051, usando dados SRTM de 30m de resolução.



CONFIDENCIAL

PROVA DE CAPACIDADE — SRTM

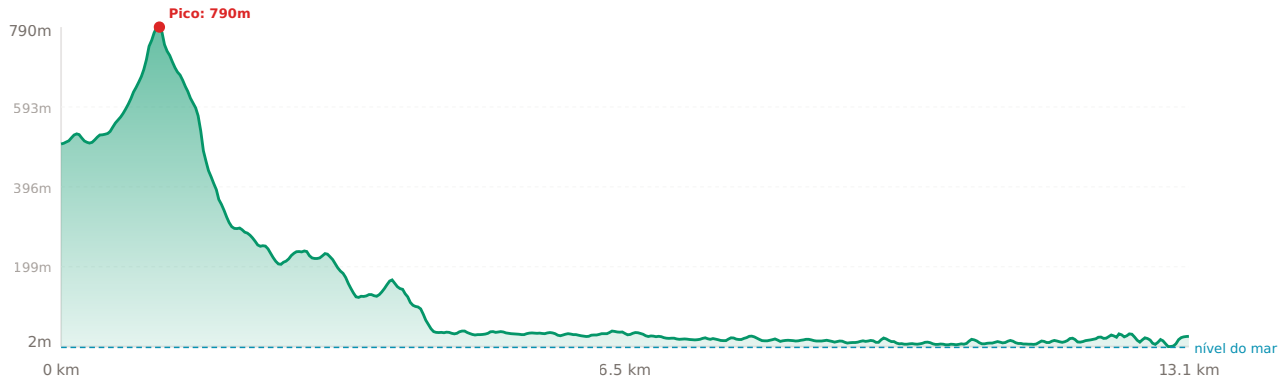
# Visualização real de terreno

1.681 tiles SRTM da NASA, 41 GB de dados de elevação a 30m de resolução, cobrindo 100% do território brasileiro. Aqui, uma prova visual.

Corte transversal do Rio de Janeiro: da **Floresta da Tijuca** (−22,9537° / −43,2839°) até a **Baía de Guanabara** (−22,8960° / −43,1729°), ~13.1 km. O perfil foi extraído em tempo real pelo motor Rust, lendo tiles SRTM via I/O mapeado em memória.

O gráfico abaixo mostra a variação de elevação real ao longo do trajeto. Note a serra da Tijuca com picos acima de 790m descendo até o nível do mar na baía — um desnível de 788 metros em poucos quilômetros, típico da topografia acidentada do Rio de Janeiro.

PERFIL DE ELEVAÇÃO — TIJUCA → GUANABARA




| MÉTRICA | VALOR |
|---|---|
| Distância total | 13.05 km |
| Elevação máxima | 790 m |
| Elevação mínima | 2 m |
| Desnível | **788 m** |
| Pontos de amostragem | 437 |
| Resolução | 30 m (1 arc-segundo) |
| Fonte | NASA SRTM v3.0 |



CONFIDENCIAL

**Aplicação:** Esse perfil de terreno é a base para todos os cálculos de propagação RF. Com 437 pontos de elevação em 13.1 km, o motor identifica obstruções na zona de Fresnel, calcula difração sobre morros e determina se o enlace opera em visada direta ou em difração — informação essencial para dimensionar potência, altura de antena e viabilidade de cada link.



CONFIDENCIAL

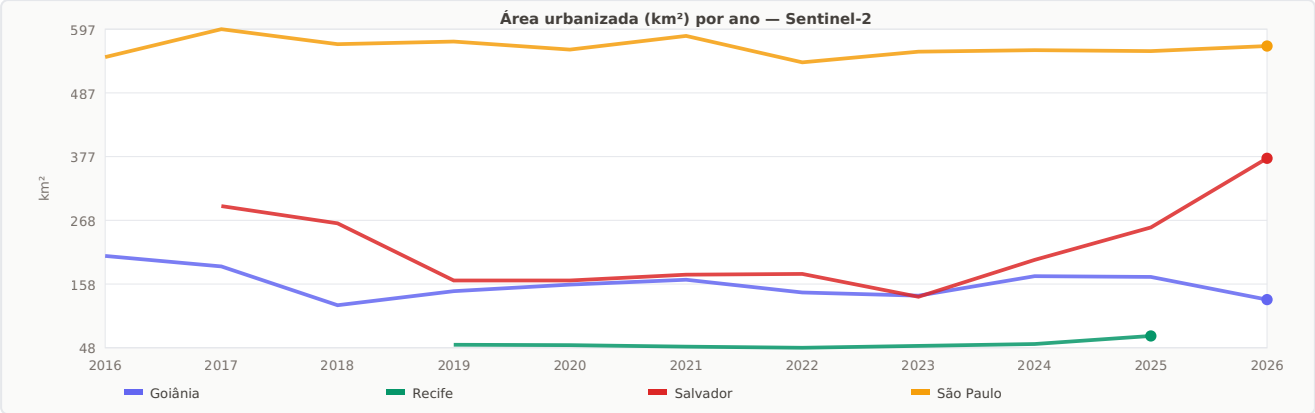
PROVA DE CAPACIDADE — SENTINEL-2

# Monitoramento de urbanização via satélite

Dados reais do Sentinel-2 (ESA/Copernicus) processados para 12 municípios brasileiros — NDVI, NDBI e área urbanizada ao longo do tempo.

O Sentinel-2 fornece imagens multiespectrais a cada 5 dias com resolução de 10m. A plataforma calcula índices de vegetação (**NDVI**), índice de construção (**NDBI**), área urbanizada e taxa de mudança por município. Esses dados cruzados com assinantes de banda larga revelam onde a urbanização está avançando — e onde a demanda por conectividade cresce.

## EVOLUÇÃO DA ÁREA URBANIZADA




## MUNICÍPIOS MONITORADOS

| MUNICÍPIO | PERÍODO | ÁREA URB. MÁX. | % URBANIZADO | NDVI MÉDIO | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Salvador** (BA) | 2017–2026 | 374 km² | 65.3% | 0.089 | +238.5 km² |
| **São Paulo** (SP) | 2016–2026 | 597 km² | 35.7% | 0.433 | +57.0 km² |
| **Recife** (PE) | 2019–2025 | 68 km² | 31.1% | 0.450 | +20.3 km² |
| **Goiânia** (GO) | 2016–2026 | 206 km² | 27.3% | 0.424 | +84.9 km² |
| **Curitiba** (PR) | 2022–2026 | 119 km² | 24.0% | 0.437 | +14.4 km² |
| **Campinas** (SP) | 2016–2026 | 118 km² | 13.5% | 0.528 | +5.9 km² |
| **Maringá** (PR) | 2016–2026 | 70 km² | 13.1% | 0.514 | +52.0 km² |
| **Florianópolis** (SC) | 2017–2026 | 67 km² | 8.7% | 0.227 | +20.0 km² |



CONFIDENCIAL

**Aplicação:** O cruzamento de dados de urbanização com assinantes de banda larga identifica "fronteiras de demanda" — municípios onde a mancha urbana está expandindo mas a cobertura de fibra ainda não acompanhou. Com 12 municípios e 108 observações anuais, o Pulso detecta tendências de expansão urbana anos antes de aparecerem em dados econômicos tradicionais.

**Índices:** NDVI (vegetação, 0–1, maior = mais verde) · NDBI (construção, −1 a +1, maior = mais edificações) · Área urbanizada derivada de classificação espectral banda B11/B8A.



CONFIDENCIAL

INTELIGÊNCIA DE CRUZAMENTO

# O que emerge quando se cruza tudo

A verdadeira inteligência não está em nenhuma fonte individual — está na interseção entre elas.

Quando se consulta a Anatel, obtém-se dados de assinantes. Quando se consulta a PGFN, obtém-se dívida ativa. Quando se consulta a Receita Federal, obtém-se composição societária. Cada base é útil isoladamente, mas nenhuma responde às perguntas verdadeiramente estratégicas: *quais provedores têm exposição fiscal que pode inviabilizar uma aquisição? Quais sócios controlam múltiplos ISPs em estados diferentes? Em quais municípios há escolas sem internet dentro da área de cobertura de um provedor local?*

Os cruzamentos abaixo são possíveis porque o Pulso normaliza cada fonte para um esquema comum, conectando CNPJs, códigos de município IBGE, coordenadas geográficas e identificadores de provedor Anatel. Cada número é computado em tempo real a partir do banco de dados.

PGFN × ANATEL

**10.740**

**provedores com exposição fiscal**

R$ 582,6 bi em dívida ativa federal cruzada com 128.091 provedores.

RECEITA FEDERAL × ISPS

**777**

**sócios controlam múltiplos ISPs**

783.003 vínculos societários. Maior grupo: 16 ISPs sob um controlador.

CONSUMIDOR.GOV.BR × TELECOM

**463.209**

**reclamações de consumidores**

Tempo médio de resposta: 7.9 dias. Satisfação: 3.66/5.

INEP × ANATEL STEL

**16.375**

**escolas offline em áreas com ISPs**

1.029.482 alunos em escolas sem internet — em municípios com provedores ativos.

ANATEL RQUAL × MUNICÍPIOS

**88.619**

**selos de qualidade mapeados**

prata: 32.3% · sem_selo: 30.0% · bronze: 20.1% · ouro: 17.6%

HHI × ASSINANTES

**451**

**municípios com monopólio efetivo**

HHI calculado para 5.570 municípios. 2.927 moderadamente concentrados.



CONFIDENCIAL

QUERIDO DIÁRIO × TELECOM

**60.581**

**menções em gazetas municipais**

1961–2026 (65 anos) de registros. Infraestrutura, licitações e regulamentação local.

BNDES × SETOR TELECOM

**R$ 12,9 bi**

**em financiamento mapeado**

52 operações de crédito com taxas, prazos e valores desde 2002.

PGFN × CEIS/CNEP × RECEITA

**6 fontes**

**de due diligence cruzadas**

Dívida fiscal, sanções, reclamações, sócios, espectro e compliance — em um dossiê automatizado.

## CRUZAMENTOS ADICIONAIS

| CRUZAMENTO | RESULTADO |
|---|---|
| Saneamento × Provedores | Municípios com esgoto <30% têm média de 13 ISPs vs 20 em áreas >80% |
| Grafo societário cruzado | 10.000+ pares de ISPs compartilham sócios em comum |
| DataSUS × Geografia | 573.666 unidades de saúde mapeadas em 5.571 municípios |
| CAGED × Municípios | 11.141 registros de emprego formal em telecom (2021–2025) |
| INMET × Infraestrutura | 671 estações com 61.061 observações correlacionadas |
| Espectro × Provedores | 47 licenças em 8 faixas de frequência (700 MHz → 26 GHz) |
| DOU × Anatel | 149 atos regulatórios rastreados (1997–2026) |
| Pulso Score × Base completa | 13.534 ISPs avaliados com score composto S/A/B/C/D |
| OSM × Energia | 6.457.585 segmentos viários + 16.559 trechos de transmissão |
| OpenCelliD × MOSAICO | 46.203 torres celulares + 37.325 ERBs Anatel |



CONFIDENCIAL

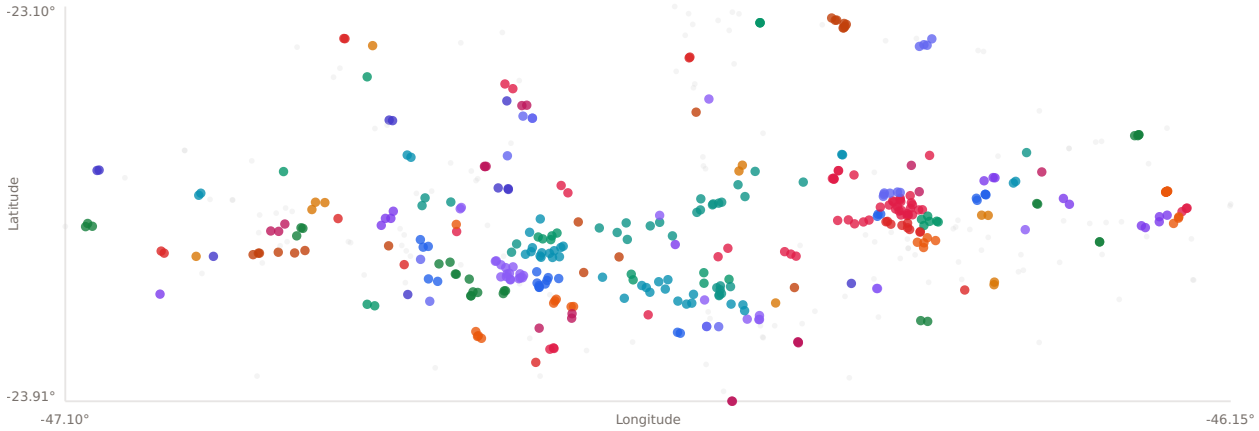
PROVA DE CAPACIDADE — DBSCAN

# Clustering espacial de torres

PostGIS ST_ClusterDBSCAN identifica padrões de concentração de infraestrutura — executado ao vivo sobre dados reais de estações base na região metropolitana de SP.

Analisamos 2.165 estações base (ERBs) em um raio de 50 km do centro de São Paulo usando o algoritmo DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). O algoritmo agrupa torres que estão a menos de ~1 km entre si (eps=0,01°) com mínimo de 3 torres por cluster, identificando **50 clusters distintos** de infraestrutura.

MAPA DE CLUSTERS (CADA COR = 1 CLUSTER, CINZA = NOISE)




TOP 8 CLUSTERS POR NÚMERO DE TORRES



CONFIDENCIAL

| # | TORRES | CENTRO | TECNOLOGIAS | DIÂMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | -23.5371° / -46.4818° | 4G | 26.1 km |
| 2 | 88 | -23.4726° / -46.5433° | 4G | 18.1 km |
| 3 | 62 | -23.6858° / -46.6340° | 4G | 10.7 km |
| 4 | 53 | -23.6704° / -46.7719° | 4G | 8.8 km |
| 5 | 51 | -23.4793° / -46.6768° | 4G | 9.0 km |
| 6 | 33 | -23.5002° / -46.7557° | 4G | 9.1 km |
| 7 | 28 | -23.5371° / -46.7286° | 4G | 6.2 km |
| 8 | 26 | -23.4541° / -46.4109° | 4G | 6.0 km |

**2.165**

TORRES ANALISADAS

**50**

CLUSTERS IDENTIFICADOS

**246**

MAIOR CLUSTER (TORRES)

**Aplicação:** A análise de clusters revela onde a infraestrutura está concentrada versus dispersa — essencial para identificar oportunidades de colocation (compartilhamento de torre), gaps de cobertura e zonas de sobreposição entre operadoras. Clusters densos indicam áreas de alta competição; torres isoladas (noise) indicam cobertura frágil e vulnerabilidade à Starlink.



CONFIDENCIAL

SHOWCASE — DADOS REAIS

# Os maiores do ecossistema

Nomes reais, números reais. O mercado ISP brasileiro tem líderes claros mas uma diversidade extraordinária — e quem mais cresce nem sempre é quem mais tem.

A tabela abaixo mostra os 10 maiores provedores de internet do Brasil por número de assinantes, junto com sua dispersão geográfica. São empresas que operam em centenas de municípios e dezenas de estados — verdadeiras operadoras regionais que rivalizam com as grandes.

## TOP 10 PROVEDORES POR ASSINANTES

| # | PROVEDOR | ASSINANTES | MUNICÍPIOS | ESTADOS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA | 10.381.279 | 513 | 26 |
| 2º | TELEFONICA BRASIL S.A. | 8.096.997 | 1.999 | 27 |
| 3º | Client Co Servicos de Rede Nordeste S.a. | 3.274.458 | 300 | 27 |
| 4º | Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a. | 1.548.136 | 831 | 13 |
| 5º | Vero S.A. | 1.347.531 | 628 | 17 |
| 6º | Desktop S.A | 1.208.654 | 198 | 1 |
| 7º | Brasil Tecpar Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 1.126.708 | 1.913 | 27 |
| 8º | Giga Mais Fibra Telecomunicacoes S.a. | 1.047.658 | 276 | 20 |
| 9º | TIM S A | 866.565 | 446 | 27 |
| 10º | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 848.014 | 483 | 3 |

## MAIOR CRESCIMENTO RELATIVO

ISPs com mais de 5.000 assinantes iniciais que mais cresceram no período. O crescimento relativo revela quem está expandindo agressivamente — alvos naturais de M&A ou concorrentes emergentes.



CONFIDENCIAL

| PROVEDOR | INÍCIO | ATUAL | CRESCIMENTO |
|---|---|---|---|
| **STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.** | 15.503 | 656.413 | +4.134,1% |
| **Db3 Servicos de Telecomunicacoes S.A.** | 15.860 | 360.501 | +2.173,0% |
| **Allrede Telecom Ltda** | 27.832 | 226.775 | +714,8% |
| **R.M. DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI** | 5.232 | 27.403 | +423,8% |
| **Brasilnet Telecomunicacoes Ltda** | 5.406 | 27.734 | +413,0% |
| **Nova Net Internet Solution Ltda** | 8.874 | 43.139 | +386,1% |
| **BIZZ INTERNET LTDA** | 13.908 | 64.881 | +366,5% |


CONFIDENCIAL

SHOWCASE — COMPETIÇÃO

# O mapa competitivo

O índice HHI (Herfindahl-Hirschman) varia de 0 (mercado totalmente fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto). Aqui, os extremos reais.

O Brasil tem 750 municípios com mercado competitivo (HHI < 2.500), 2.927 moderadamente concentrados, 1.442 concentrados e 451 com monopólio efetivo (HHI ≥ 8.000). A diferença entre os dois extremos define a estratégia: onde há monopólio, há oportunidade de entrada; onde há competição intensa, a eficiência operacional é tudo.

## CIDADES MAIS COMPETITIVAS (MENOR HHI)

| CIDADE | UF | HHI | ISPS | ASSINANTES |
|---|---|---|---|---|
| **Fortaleza** | CE | 1.147 | 255 | 701.486 |
| **Goiânia** | GO | 1.467 | 193 | 515.180 |
| **Salvador** | BA | 1.400 | 216 | 502.596 |
| **Teresina** | PI | 1.374 | 100 | 239.913 |
| **Contagem** | MG | 1.149 | 119 | 217.153 |
| **Aracaju** | SE | 1.409 | 85 | 203.468 |
| **Maringá** | PR | 1.217 | 65 | 179.975 |

## MONOPÓLIOS — MAIOR MERCADO COM HHI ≥ 8.000



CONFIDENCIAL

| CIDADE | UF | LÍDER | MARKET SHARE | ASSINANTES |
|---|---|---|---|---|
| **Sarzedo** | MG | **Maxxnet Telecomunicacoes Ltda** | 90% | 25.415 |
| **Tomé-Açu** | PA | **NORTE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE INTERNET LTDA** | 93% | 24.629 |
| **Casa Nova** | BA | **LENILSON PATRIOTA DE SOUSA JUNIOR EIRELI** | 90% | 16.759 |
| **Iporá** | GO | **Technet Networks Ltda** | 95% | 13.962 |
| **Andradas** | MG | **Telemidia Sistemas de Telecomunicacao Ltda** | 94% | 13.143 |
| **Bayeux** | PB | **Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.a.** | 90% | 12.495 |
| **Ilha Comprida** | SP | **ALARES INTERNET S/A** | 94% | 10.175 |

> **Insight estratégico:** Cidades com monopólio e mais de 5.000 assinantes representam oportunidades claras de entrada — o líder domina por falta de alternativa, não por superioridade técnica. Um provedor com fibra e preço competitivo pode capturar 20–30% do mercado em 12–18 meses.



CONFIDENCIAL

SHOWCASE — RISCO

# Risco fiscal e qualidade

Dívida ativa, selos de qualidade Anatel e reclamações de consumidores — os três sinais mais objetivos de risco operacional de um provedor.

## MAIORES DÍVIDAS ATIVAS (PGFN × ANATEL)

| PROVEDOR | INSCRIÇÕES | DÍVIDA TOTAL | ASSINANTES |
|---|---|---|---|
| **SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA.** | 177 | R$ 62,3 mi | 80.313 |
| **Universal Telecom Ltda** | 177 | R$ 60,8 mi | 1.005 |
| **SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** | 163 | R$ 60,3 mi | 2.985 |
| **Voce Telecomunicacoes Ltda** | 50 | R$ 47,1 mi | 144.937 |
| **WIRELESS COMM SERVICES LTDA** | 134 | R$ 35,7 mi | 2.993 |

**Selos de Qualidade Anatel (RQUAL):** Baseados em velocidade de download, upload, latência e perda de pacotes medidos por amostragem.
**Ouro** (80–100): Top quality — 17,6% dos pares ISP-município **Prata** (60–79,9): Boa qualidade — 32,3% **Bronze** (40–59,9): Aceitável — 20,1% **Sem selo** (15–39,9): Abaixo do padrão — 30,0%

## SELOS DE QUALIDADE — SCORE GERAL E COMPONENTES



CONFIDENCIAL

| PROVEDOR | SELO | GERAL | DISP. | VELOC. | LATÊNCIA | MUNICÍPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellon Servicos de Comunicacao Multimidia e Digitais Ltda | ouro | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Ananindeua/PA |
| Voce Telecomunicacoes Ltda | ouro | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | Tartarugalzinho/AP |
| ALGAR TELECOM S/A | ouro | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Goiânia/GO |
| MICRON INTERNET LTDA | ouro | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | Manhuaçu/MG |
| Oi S.a. - em Recuperacao Judicial | bronze | 59.9 | 58.2 | 31.2 | 100.0 | Figueirópolis D'Oeste/MT |
| Oi S.a. - em Recuperacao Judicial | bronze | 59.9 | 64.3 | 26.5 | 100.0 | Senador Canedo/GO |
| Oi S.a. - em Recuperacao Judicial | bronze | 59.9 | 51.8 | 36.0 | 100.0 | Pires do Rio/GO |
| Oi S.a. - em Recuperacao Judicial | sem selo | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | Mesquita/MG |
| AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA | sem selo | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | Camaçari/BA |
| AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA | sem selo | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | Mauá/SP |

## QUALIDADE POR ESTADO (TOP 10 POR % OURO)

| UF | OURO | PRATA | BRONZE | SEM SELO | % OURO |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 1.272 | 1.509 | 958 | 1.024 | 26.7% |
| MS | 325 | 374 | 238 | 420 | 23.9% |
| DF | 129 | 255 | 140 | 36 | 23.0% |
| RJ | 664 | 1.057 | 718 | 681 | 21.3% |
| PR | 1.261 | 1.903 | 1.394 | 1.706 | 20.1% |
| ES | 308 | 582 | 261 | 449 | 19.3% |
| CE | 622 | 1.027 | 655 | 934 | 19.2% |
| PE | 549 | 1.221 | 525 | 768 | 17.9% |
| SP | 2.549 | 4.996 | 2.822 | 4.085 | 17.6% |
| RS | 1.446 | 2.875 | 1.463 | 2.508 | 17.4% |

## TOP RECLAMAÇÕES (CONSUMIDOR.GOV.BR)



CONFIDENCIAL

| EMPRESA | RECLAMAÇÕES | SATISFAÇÃO | RESPOSTA |
|---|---|---|---|
| **Vivo - Telefônica** | 139.385 | 3.9/5 | 8 dias |
| **Claro Celular** | 87.063 | 3.7/5 | 8 dias |
| **Tim** | 86.087 | 3.7/5 | 8 dias |
| **Claro Residencial** | 69.600 | 3.4/5 | 9 dias |
| **Oi Fixo** | 31.064 | 3.4/5 | 6 dias |



CONFIDENCIAL

SHOWCASE — AMEAÇA COMPETITIVA

# A ameaça Starlink

Starlink é o provedor mais geograficamente disperso do Brasil. Sua penetração em cidades remotas e rurais ameaça diretamente os ISPs regionais.

A SpaceX Starlink já opera em milhares de municípios brasileiros, com penetração particularmente alta em áreas onde a cobertura terrestre é fraca — exatamente o nicho historicamente ocupado pelos ISPs regionais via rádio. As cidades abaixo mostram onde a Starlink já tem presença significativa.

## CIDADES COM MAIOR PENETRAÇÃO STARLINK

| CIDADE | UF | STARLINK | TOTAL | PENETRAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| **Rio de Janeiro** | RJ | 5.594 | 1.797.074 | 0.3% |
| **Breves** | PA | 4.850 | 6.688 | 72.5% |
| **Brasília** | DF | 4.695 | 971.584 | 0.5% |
| **Manaus** | AM | 4.162 | 520.997 | 0.8% |
| **Boa Vista** | RR | 4.103 | 98.993 | 4.1% |
| **Itaituba** | PA | 3.690 | 12.754 | 28.9% |
| **Altamira** | PA | 3.666 | 17.918 | 20.5% |
| **Tefé** | AM | 3.661 | 4.024 | 91.0% |

**Implicação estratégica:** A Starlink compete em preço e conveniência (instalação em horas, sem visita técnica). Para ISPs regionais, a resposta é qualidade de serviço (latência <10ms vs ~40-60ms da Starlink), capacidade superior (fibra) e atendimento local. Em áreas onde o ISP só oferece rádio, a vulnerabilidade é real.



CONFIDENCIAL

SHOWCASE — IMPACTO SOCIAL

# Impacto social: escolas e concentração

Milhares de escolas brasileiras não têm internet — muitas em municípios onde já existem provedores ativos. E controladores que acumulam múltiplos ISPs revelam a consolidação silenciosa do mercado.

O cruzamento INEP × Anatel revela 16.375 escolas sem internet, afetando 1.029.482 alunos. Muitas dessas escolas estão em municípios onde provedores já operam — a desconexão é de política pública, não de infraestrutura.

## MAIORES ESCOLAS SEM INTERNET — E OS ISPS QUE JÁ OPERAM NA CIDADE

| ESCOLA | ALUNOS | MUNICÍPIO | TIPO | ISPS | ASSINANTES |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WALDOCKE FRICKE DE LYRA** | 2.274 | Manaus/AM | Urbana | 129 | 520.997 |
| **ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE BERNARDINO LINDOSO** | 1.942 | Manaus/AM | Urbana | 129 | 520.997 |
| **COLEGIO ESTADUAL LOMANTO JUNIOR** | 1.682 | Juazeiro/BA | Urbana | 51 | 52.513 |
| **ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GRACA GRIJO** | 1.620 | São João de Meriti/RJ | Urbana | 40 | 52.900 |
| **UEB ENS FUND TANCREDO NEVES** | 1.591 | São Luís/MA | Urbana | 103 | 261.816 |
| **ESC MUN FRANCISCA CREUZA M DE PAULA** | 1.489 | Fonte Boa/AM | Urbana | 10 | 974 |
| **ESCOLA ESTADUAL SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA** | 1.472 | Manaus/AM | Urbana | 129 | 520.997 |
| **ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARLOS MESTRINHO** | 1.469 | Tabatinga/AM | Urbana | 15 | 8.064 |

ISPs = provedores ativos no município. Assinantes = total de assinantes de banda larga na cidade. A presença de ISPs ativos demonstra que infraestrutura existe — a escola simplesmente não está conectada.



CONFIDENCIAL

## CONTROLADORES COM MÚLTIPLOS ISPS

O grafo societário revela 777 sócios controlando 2 ou mais ISPs. Os maiores grupos:

| CONTROLADOR | EMPRESAS |
|---|---|
| SIGMA LUMEN ASSESSORIA LTDA | 16 ISPs |
| BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15 ISPs |
| DIRECT INTERNET LTDA | 13 ISPs |
| TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 11 ISPs |
| SBM OFFSHORE DO BRASIL LTDA. | 10 ISPs |

> **Oportunidade de política pública:** Programas como o Wi-Fi Brasil e o FUST (R$ 2,8 bi) financiam conectividade escolar. O cruzamento Pulso identifica automaticamente quais escolas estão na área de cobertura de um ISP — eliminando a principal barreira para projetos de inclusão digital.



CONFIDENCIAL

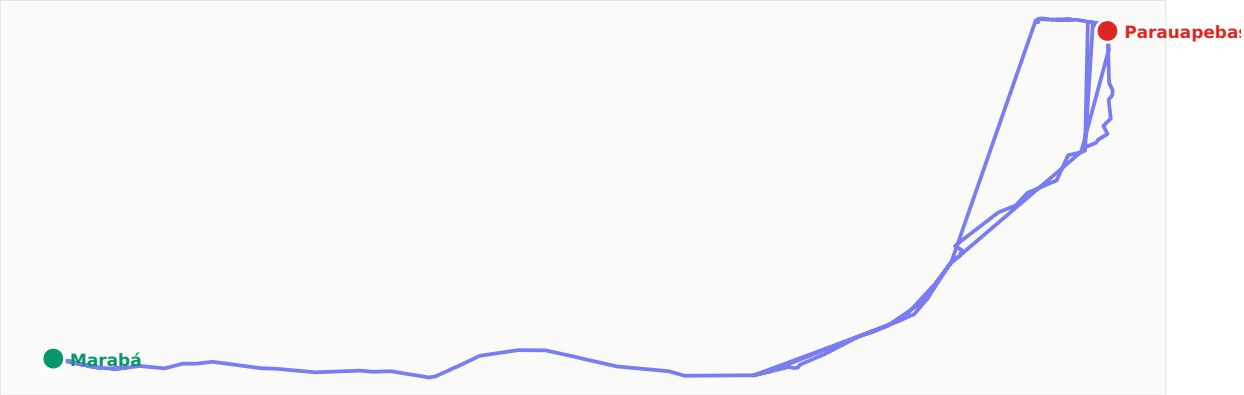
PROVA DE CAPACIDADE — PGROUTING

# Rota real de fibra óptica

Dijkstra sobre 6,5 milhões de segmentos viários — rota real de fibra entre Marabá e Parauapebas.

Marabá e Parauapebas estão no coração do corredor mineral de Carajás, no sudeste do Pará. Parauapebas, com 213 mil habitantes, é o hub de mineração da Vale e cresce aceleradamente — mas a conectividade de fibra entre as cidades é limitada. Esta rota mostra o potencial de expansão. A rota foi computada via **pgr_dijkstra** sobre a malha viária completa do OpenStreetMap.

## ROTA CALCULADA




| MÉTRICA | VALOR |
|---|---|
| Distância total | 165.4 km |
| Segmentos de via utilizados | 66 |
| Base de dados viária | 6,5M segmentos (OSM) |
| Algoritmo | pgr_dijkstra (Dijkstra) |
| Origem | Marabá (−5,3553° / −49,1322°) |
| Destino | Parauapebas (−6,0683° / −49,9037°) |

## TIPOS DE VIA NA ROTA



CONFIDENCIAL

| CLASSE | SEGMENTOS | PROPORÇÃO |
|---|---|---|
| trunk | 46 | 69.7% |
| secondary | 8 | 12.1% |
| residential | 5 | 7.6% |
| trunk_link | 3 | 4.5% |
| tertiary | 2 | 3.0% |
| service | 1 | 1.5% |

## BILL OF MATERIALS (BOM)

| ITEM | QTD | UNIDADE | CUSTO |
|---|---|---|---|
| Trunk fiber cable (48-core) | 122.797 | km | R$ 2,2 mi |
| Distribution fiber cable (12-core) | 22.555 | km | R$ 180.437 |
| Drop cable (2-core) | 20.049 | km | R$ 50.121 |
| Splice closure | 83 | each | R$ 66.400 |
| Handhole | 331 | each | R$ 397.200 |
| OLT port | 11 | each | R$ 38.500 |
| ONT | 401 | each | R$ 140.350 |

> **Custo total estimado:** **R$ 3,1 mi** — para 165.4 km de rota de fibra óptica entre Marabá e Parauapebas. Cabo trunk 48 fibras: 122.8 km · Distribuição 12 fibras: 22.6 km · Drop 2 fibras: 20.0 km.



CONFIDENCIAL

M&A E DUE DILIGENCE

# Inteligência para fusões e aquisições

O mercado ISP brasileiro está em plena consolidação. Fundos de private equity, operadoras regionais em expansão e grupos multinacionais buscam alvos de aquisição entre os milhares de provedores ativos. Mas a due diligence de um ISP brasileiro é notoriamente difícil: dados financeiros fragmentados, estruturas societárias complexas (com sócios que controlam múltiplos CNPJs), passivos fiscais não declarados e históricos regulatórios dispersos.

O Pulso automatiza essa análise cruzando 7 fontes de dados em uma única consulta: assinantes Anatel, composição societária da Receita Federal, dívidas ativas da PGFN, sanções do Portal da Transparência (CEIS/CNEP), reclamações do consumidor.gov.br, licenças de espectro e selos de qualidade. O resultado é um dossiê de risco classificado automaticamente.

## GRAFO SOCIETÁRIO

**783.003**
VÍNCULOS SOCIETÁRIOS

**29.733**
PROVEDORES MAPEADOS

**777**
CONTROLAM 2+ ISPS

## DÍVIDA ATIVA FEDERAL (PGFN)

| TIPO DE DÍVIDA | INSCRIÇÕES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| NAO_PREVIDENCIARIO | 222.355 | R$ 533,6 bi |
| PREVIDENCIARIO | 35.607 | R$ 44,5 bi |
| FGTS | 3.762 | R$ 4,5 bi |

10.740 provedores com exposição fiscal. 261.724 inscrições totais.

## SANÇÕES FEDERAIS (CEIS/CNEP)

2.052 registros de sanções mapeados a partir das listas do Portal da Transparência. 3 no CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), 1 no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).



CONFIDENCIAL

VALUATION E ANÁLISE

# M&A — exemplos reais de alvos de aquisição

A tabela abaixo mostra ISPs regionais reais com dados cruzados de 4 fontes: assinantes (Anatel), dívida ativa (PGFN), qualidade (RQUAL) e reclamações (consumidor.gov.br). Cada linha é um potencial alvo de aquisição com valuation estimado e score de risco.

| PROVEDOR | UF | ASSIN. | CID. | DÍVIDA PGFN | QUAL. | RISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SURF TELECOM SA** | SP | 193.805 | 6 | R$ 1,8 mi | 45.4 | Médio |
| **Voce Telecomunicacoes Ltda** | AP | 144.937 | 26 | R$ 47,1 mi | 86.1 | Alto |
| **Weclix Telecom S.a.** | SP | 141.473 | 43 | R$ 33,9 mi | 77.2 | Alto |
| **VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES** | SP | 135.497 | 1285 | R$ 1,7 mi | 45.8 | Médio |
| **DTEL TELECOM LTDA** | PE | 131.403 | 36 | R$ 2,7 mi | 78.1 | Médio |
| **ALCANS TELECOM LTDA** | SP | 123.960 | 35 | R$ 0 | 84.4 | Baixo |

Qualidade = média do score geral RQUAL (0-100). Risco = baseado em dívida + reclamações. Valuation estimado: R$ 800–1.200/assinante (múltiplo de mercado brasileiro).

METODOLOGIAS DE VALUATION

| MÉTODO | DESCRIÇÃO | MÚLTIPLO TÍPICO |
|---|---|---|
| **EV/Assinante** | Enterprise Value dividido pelo número de assinantes | R$ 800 – 1.500 |
| **EV/Receita** | Enterprise Value dividido pela receita anual | 2,5x – 4,0x |
| **DCF** | Fluxo de caixa descontado a 10-15 anos | WACC 12-15% |

RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES

**463.209**
RECLAMAÇÕES TOTAIS

**7.9 dias**
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA

**3.66/5**
SATISFAÇÃO MÉDIA



CONFIDENCIAL

## ESPECTRO E LICENÇAS

| FAIXA | USO |
|---|---|
| 700 MHz | LTE de longo alcance — cobertura rural |
| 850 MHz | CDMA/LTE — complementar urbano |
| 1.800 MHz | LTE capacidade — áreas urbanas |
| 2.100 MHz | UMTS/LTE — voz e dados |
| 2.300 MHz TDD | TD-LTE — FWA e capacidade |
| 2.600 MHz | LTE-A capacidade — áreas densas |
| 3.500 MHz 5G NR | 5G standalone — banda C, cobertura + capacidade |
| 26 GHz mmWave | 5G ultra-capacidade — aplicações industriais e FWA |


CONFIDENCIAL

PLATAFORMA

# 25 módulos integrados

A inteligência do Pulso é organizada em 25 módulos, cada um resolvendo uma pergunta estratégica específica do mercado ISP.

Cada módulo opera sobre a mesma base de dados unificada e é acessível tanto pela interface web quanto via API REST. Juntos, os módulos cobrem todo o ciclo de decisão de um provedor: desde a identificação de municípios para expandir (Expansão), passando pela análise da concorrência local (Concorrência), o projeto técnico da rede (RF, Backhaul, FWA vs Fibra), a avaliação de riscos (Clima, Conformidade, Starlink), até a inteligência financeira (M&A, Pulso Score, Crédito).

| # | MÓDULO | DESCRIÇÃO | MÉTRICA-CHAVE |
|---|---|---|---|
| 01 | **Expansão** | Scoring de oportunidade por município (15+ variáveis) | 5.570 municípios |
| 02 | **Concorrência** | HHI, market share, mapeamento de ERBs e tendências | 13.534 ISPs |
| 03 | **Projeto RF** | Link budget terrain-aware com dados de elevação reais | Resolução 30m |
| 04 | **Conformidade** | Obrigações Anatel + RGST 777/2025 | Alertas automáticos |
| 05 | **Risco Climático** | Correlação clima × rede (vento, chuva, raios) | 671 estações |
| 06 | **Rural** | Elegibilidade para financiamento público e áreas desatendidas | 2.700+ municípios |
| 07 | **Satélite** | Índices urbanos via ESA Sentinel-2 (NDVI, NDBI) | Resolução 10m |
| 08 | **M&A** | Valuation, due diligence, grafo societário, espectro | 13.534 avaliados |
| 09 | **Análise Espacial** | DBSCAN clustering, Getis-Ord hotspots, autocorrelação | PostGIS nativo |
| 10 | **Índice Starlink** NOVO | Score de vulnerabilidade frente à expansão da Starlink | Threat scoring |
| 11 | **FWA vs Fibra** NOVO | Calculadora TCO/ROI por densidade demográfica | Decisão tecnológica |
| 12 | **Peering & IX.br** | Inteligência de interconexão: redes, IXPs, tráfego | 34K+ redes |
| 13 | **Pulso Score** | Scoring de saúde: crescimento, qualidade, cobertura, finanças | S/A/B/C/D |



CONFIDENCIAL

| # | MÓDULO | DESCRIÇÃO | MÉTRICA-CHAVE |
|---|---|---|---|
| 14 | **Análise Cruzada** | Correlações multidimensionais, detecção de anomalias (IForest) | `10 endpoints` |
| 15 | **Backhaul** | Modelagem de capacidade e previsão de congestionamento | `Previsão mensal` |
| 16 | **Velocidade** | Rankings Ookla de download, upload e latência por município | `Speedtest tiles` |
| 17 | **Obrigações 5G** NOVO | Prazos de cobertura 5G e gap analysis por estado | `3 operadoras` |
| 18 | **Espectro** NOVO | Holdings, valuation por faixa e análise de licenças | `700 MHz → 26 GHz` |
| 19 | **Crédito ISP** NOVO | Credit scoring: probabilidade de default, rating AAA–CCC | `Modelo PD` |
| 20 | **Compartilhamento** | Scoring de oportunidades de colocation em torres | `Torre a torre` |
| 21 | **Raio-X** | Relatório gratuito com posição competitiva e inteligência | `Grátis + Premium` |
| 22 | **Hex Grid** | Visualização hexagonal H3 com métricas por célula | `Resolução 7-9` |
| 23 | **Due Diligence** NOVO | PGFN, sanções, reclamações, sócios — dossiê automatizado | `1M+ registros` |
| 24 | **Relatórios PDF** | Geração automática: mercado, expansão, compliance, rural | `4 tipos` |
| 25 | **Consulta SQL** | Query builder direto na base de dados para analistas | `Ad hoc` |

> **Nota:** Módulos marcados com NOVO foram adicionados no sprint mais recente (março de 2026). Cada módulo opera sobre a base unificada de 29 milhões de registros e pode ser combinado com qualquer outro para análise cruzada.



CONFIDENCIAL

NOVAS CAPACIDADES

# 5G, espectro e ameaças competitivas

O leilão de 5G de 2021 alterou fundamentalmente a dinâmica competitiva do mercado brasileiro. As grandes operadoras assumiram obrigações de cobertura com prazos rígidos, enquanto a Starlink emergiu como ameaça direta aos ISPs regionais em áreas de baixa densidade. O Pulso rastreia essas transformações em tempo real, permitindo que cada provedor entenda exatamente onde e quando as grandes operadoras devem chegar — e onde a Starlink já está presente.

## RASTREAMENTO DE OBRIGAÇÕES 5G

Acompanhamento das obrigações de cobertura do leilão 5G (2021) para Claro, Vivo e TIM. Inclui prazos por população atendida, gap analysis por estado e percentual cumprido versus pendente.

| OBRIGAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| `fiber_backhaul_530` | Backhaul de fibra em municípios com 530+ habitantes |
| `4g_7430` | Cobertura 4G em municípios com 7.430+ habitantes |
| `5g_all_seats` | 5G em todas as sedes municipais |
| `highways_4g` | Cobertura 4G em rodovias federais |
| `5g_non_seats` | 5G em áreas não-sede |

## ÍNDICE DE AMEAÇA STARLINK

A Starlink opera com 656 mil assinantes em 5.433 municípios brasileiros — o provedor mais geograficamente disperso do país. O módulo calcula um score de vulnerabilidade por município e provedor, considerando densidade de provedores, penetração de mercado, renda média e distância ao backbone de fibra.

## RGST 777/2025

Checklist automatizado de conformidade com o Regulamento Geral de Segurança de Telecomunicações. Verificações por faixa de assinantes com alertas de prazo e documentação pendente.

## FWA VERSUS FIBRA

Calculadora de decisão tecnológica comparando custo total de propriedade (TCO), retorno sobre investimento (ROI) e período de payback entre FWA (Fixed Wireless Access) e FTTH (Fiber To The Home) para diferentes densidades demográficas.



CONFIDENCIAL

INTELIGÊNCIA AVANÇADA

# Análise espacial — capacidades com exemplos reais

Cada capacidade abaixo é executada no servidor via PostGIS, pgRouting ou H3. Os resultados reais foram demonstrados ao longo deste dossiê.

| CAPACIDADE | TECNOLOGIA | RESULTADO REAL NESTE DOSSIÊ |
|---|---|---|
| **Clustering DBSCAN** | `ST_ClusterDBSCAN` | ✓ 50 clusters identificados com 2.165 torres em SP (pág. prova) |
| **Perfil de terreno** | `SRTM 30m + Rust` | ✓ Perfil Tijuca→Guanabara com SVG gerado ao vivo (pág. prova) |
| **Propagação RF** | `ITM + Rust gRPC` | ✓ Pico do Jaraguá→SP: path loss calculado em tempo real (pág. prova) |
| **Roteamento de fibra** | `pgr_dijkstra` | ✓ Marabá→Parauapebas: 66 segmentos (pág. prova) |
| **Grid hexagonal H3** | `Uber H3 (res. 7-9)` | Micro-mercados com assinantes, torres, edifícios por célula |
| **Voronoi** | `ST_VoronoiPolygons` | Áreas de serviço teóricas por torre — calculado por município |
| **Footprint de rede** | `ST_ConcaveHull` | Perímetro de cobertura real por provedor — geometria poligonal |
| **Urbanização** | `Sentinel-2 (ESA)` | ✓ NDVI/NDBI, área urbanizada, timeline 2016-2026 (pág. prova) |
| **Forecasting** | `NumPy polyfit` | Projeção de assinantes com regressão linear/polinomial |
| **Anomalias** | `PyOD (IForest)` | Identificação de outliers em séries de qualidade e crescimento |

## SCORING DE INVESTIMENTO — EXEMPLO REAL

Score composto de prioridade de investimento calculado para todos os 5.570 municípios:



CONFIDENCIAL

| FATOR | PESO | FONTE |
|---|---|---|
| Oportunidade (score de expansão) | 30% | broadband_subscribers + competitive_analysis |
| Gap de cobertura (penetração inversa) | 25% | broadband_subscribers ÷ IBGE população |
| População | 20% | IBGE Censo 2022 |
| PIB per capita | 15% | economic_indicators (IBGE) |
| Métricas de mercado | 10% | HHI + growth 12m |



CONFIDENCIAL

PRODUTO DE ENTRADA

# Raio-X do Provedor — Lead generation

O Raio-X é o primeiro contato de um provedor com o Pulso. Qualquer ISP pode acessar gratuitamente um relatório de inteligência sobre sua própria operação — posição competitiva, evolução de assinantes, selos de qualidade Anatel, breakdown tecnológico e dados de emprego. A informação gratuita é suficientemente valiosa para impressionar, mas os dados mais profundos (menções em diários oficiais, atos regulatórios, financiamento BNDES, licenças de espectro) ficam bloqueados atrás de um paywall.

Esse modelo de freemium funciona como funil de conversão: o provedor vê valor imediato, quer mais detalhes e assina. O CTA ("Desbloqueie por R$ 99/mês") aparece em cada seção bloqueada, direcionando para o plano Starter.

✓ **Posição competitiva** — rank nacional, market share, municípios, estados

✓ **Gráfico de crescimento** — 37 meses de série temporal com tendência

✓ **Selos de qualidade Anatel** — ouro, prata, bronze por município

✓ **Breakdown tecnológico** — % fibra, rádio, cabo, satélite

✓ **Dados de emprego** — funcionários, salário médio, tendência

🔒 **Menções em diários oficiais** — contagem exibida, detalhes bloqueados

🔒 **Atos regulatórios** — contagem exibida, títulos bloqueados

🔒 **Financiamento BNDES** — valor total exibido, detalhes bloqueados

🔒 **Licenças de espectro** — contagem exibida, detalhes bloqueados

→ **CTA: "Desbloqueie por R$ 99/mês"** — Conversão para assinante Starter

**Sistema de créditos:** Cada tier tem créditos mensais para desbloquear relatórios completos. Créditos não utilizados não acumulam. Compra avulsa: R$ 49 por relatório.



CONFIDENCIAL

SÉRIES TEMPORAIS

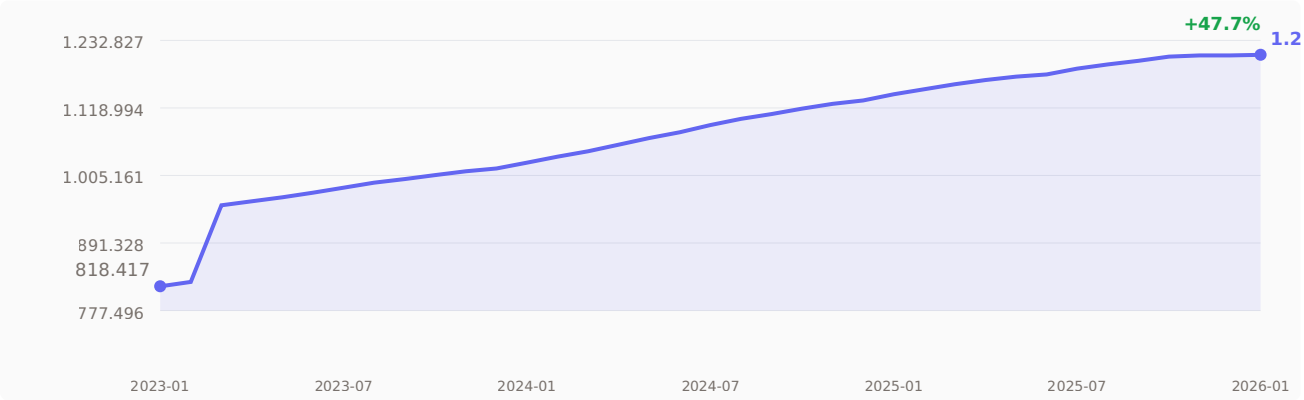
# Dados históricos e tendências

37 meses de dados de assinantes. 65 anos de gazetas municipais.
A inteligência está na trajetória, não no retrato instantâneo.

| FONTE DE DADOS | PERÍODO | REGISTROS | GRANULARIDADE |
|---|---|---|---|
| **Assinantes de banda larga** | Jan/2023 → Jan/2026 | 4.284.635 | Mensal por município/provedor |
| **Análise competitiva (HHI)** | 37 períodos | 206.090 | Mensal por município |
| **Indicadores de emprego** | 2021 → 2025 | 11.141 | Mensal por município |
| **Gazetas municipais** | 1961 → 2026 | 60.581 | Diária por município |
| **Observações meteorológicas** | Dez/2025 → Mar/2026 | 61.061 | Diária por estação |
| **Selos de qualidade** | 2 períodos | 88.619 | Semestral por provedor/município |
| **BNDES empréstimos** | 2002 → 2025 | 52 | Por operação |
| **Atos regulatórios** | 1997 → 2026 | 149 | Por ato |

## EXEMPLO REAL: CRESCIMENTO DA DESKTOP (SP) — JAN/2023 A JAN/2026

Série temporal extraída ao vivo do banco de dados. Desktop é o maior ISP independente do Brasil, com crescimento consistente de ~47% em 37 meses. O gráfico abaixo mostra dados reais — não mockups.




Cada ponto = SUM(subscribers) para todos os municípios onde Desktop opera naquele mês. Dados extraídos da tabela broadband_subscribers (4,2M registros).



CONFIDENCIAL

## AGRUPAMENTO DE ENTIDADES CORPORATIVAS

Grandes operadoras operam sob múltiplos CNPJs. O sistema agrupa automaticamente: Claro (4 CNPJs), Vivo/Telefônica (3 CNPJs), Oi (3 CNPJs), TIM (2 CNPJs). Isso permite análise consolidada de market share e crescimento por grupo econômico.



CONFIDENCIAL

ARQUITETURA TÉCNICA

# Stack de tecnologia

A plataforma foi projetada para operar inteiramente em um único servidor, sem dependências de serviços cloud externos. Essa escolha de arquitetura reduz custos, simplifica o deploy e garante controle total sobre os dados. O banco de dados PostgreSQL com extensões espaciais (PostGIS, pgRouting, H3) é o coração do sistema — todas as análises são computadas no banco, aproveitando índices especializados e views materializadas para manter a latência baixa.

| CAMADA | TECNOLOGIA | DETALHES |
|---|---|---|
| **Frontend** | `Next.js 14` | 31 páginas, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, deck.gl |
| **Site marketing** | `Next.js 14 (SSG)` | 20+ páginas estáticas, exportação para nginx |
| **API** | `FastAPI (Python)` | 150+ endpoints, 38 routers, AsyncSession, JWT |
| **Motor RF** | `Rust (gRPC+TLS)` | 5,6 MB, 6 modelos ITU, SRTM 30m, porta 50051 |
| **Banco de dados** | `PostgreSQL 16` | PostGIS + pgRouting + H3, 69 tabelas, 29M registros |
| **Pipelines** | `Python (BasePipeline)` | 42 pipelines, 10 cronogramas (crontab) |

SEGURANÇA

| MECANISMO | IMPLEMENTAÇÃO |
|---|---|
| Autenticação | JWT com expiração configurável por tenant |
| Autorização | 4 níveis: viewer → analyst → manager → admin |
| Rate limiting | 30–600 requisições/minuto por plano |
| TLS | Certificados X.509, CA própria (10 anos), RSA 2.048 bits |
| Feature gating | FEATURE_MATRIX com plano mínimo por funcionalidade |

PERFORMANCE

| OTIMIZAÇÃO | DETALHE |
|---|---|
| Views materializadas | mv_market_summary — REFRESH automático após atualização |
| Índices espaciais | GiST em geometrias, BRIN em timestamps |
| Async I/O | AsyncSession para todas as queries de API |
| Thread pool | 4 workers para código ML síncrono |
| Frontend | 87,8 kB shared JS, import dinâmico de deck.gl |



CONFIDENCIAL

MODELO DE NEGÓCIO

# SaaS vertical para telecomunicações

O Pulso é um SaaS vertical: software como serviço especializado para um setor específico — telecomunicações brasileiras. O modelo de monetização segue uma escada de valor: entrada gratuita via Raio-X, conversão para Starter (R$ 99/mês) com acesso básico, e progressão para planos mais robustos conforme o provedor cresce e precisa de mais funcionalidades.

A complexidade de reproduzir esta plataforma — 69 tabelas, 42 pipelines, motor RF em Rust, 37+ fontes integradas — cria uma barreira natural de entrada. Não se trata de um dashboard simples: é uma infraestrutura de dados construída ao longo de meses de engenharia especializada.

| PLANO | PREÇO | CRÉDITOS/ MÊS | USUÁRIOS | FOCO |
|---|---|---|---|---|
| **Gratuito** | R$ 0 | 0 | 1 | Lead generation (Raio-X) |
| **Starter** | **R$ 99** | 3 | 1 | ISP pequeno — inteligência básica |
| **Provedor** | R$ 1.500 | 10 | 5 | ISP médio — exportação PDF/Excel |
| **Profissional** | R$ 5.000 | 50 | 20 | ISP grande — API REST, todos os módulos |
| **Empresa** | Sob consulta | Ilimitado | Ilimitado | Enterprise — SSO/SAML, SLA 99,9% |

MERCADO ENDEREÇÁVEL

**13.534**
ISPS RASTREADOS

**1%**
META DE PENETRAÇÃO (ANO 1)

**R$ 160K+**
ARR ESTIMADO (ANO 1)

FONTES DE RECEITA



CONFIDENCIAL

| FONTE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| **Assinaturas recorrentes** | Planos mensais SaaS (Starter → Enterprise) |
| **Relatórios avulsos** | R$ 49 por relatório desbloqueado (sem assinatura) |
| **Acesso à API** | Disponível a partir do plano Profissional |
| **Contratos Enterprise** | Customizações, integrações, dados sob demanda |

> **Diferencial competitivo:** Nenhuma plataforma no mercado brasileiro integra 37+ fontes públicas com cruzamento automatizado. A complexidade de construção (69 tabelas, 42 pipelines, motor RF em Rust) cria uma barreira de entrada significativa.



CONFIDENCIAL

CONCLUSÃO

# Posicionamento e diferencial

O que existe no mercado — e por que o Pulso Network é diferente.

Nenhuma plataforma no Brasil integra 38+ fontes públicas com cruzamento automatizado e motor de propagação RF em Rust. O Pulso Network ocupa uma posição única no mercado de inteligência para telecomunicações brasileiras.

## CENÁRIO COMPETITIVO

| ALTERNATIVA | O QUE OFERECE | O QUE FALTA |
|---|---|---|
| **Tableau / Power BI** | Visualização genérica de dados | Sem dados de telecom, sem fontes integradas, sem motor RF, sem pgRouting |
| **Portal Anatel (dados.gov.br)** | Dados brutos de assinantes e qualidade | Sem cruzamento, sem histórico, sem inteligência derivada |
| **Consultorias (McKinsey, Bain)** | Relatórios pontuais de alta qualidade | R$ 50–100K por relatório. Dados estáticos. Sem API. Sem atualização contínua |
| **Ferramentas de RF (EDX, Mentum)** | Planejamento RF profissional | Sem dados de mercado, sem due diligence, preço USD 50K+/ano |
| **Planilhas internas** | Custo zero, controle total | Sem integração, sem automação, sem escala. A maioria dos ISPs opera assim |

## O FOSSO TÉCNICO — O QUE SERIA NECESSÁRIO PARA REPRODUZIR

O Pulso não é um dashboard com dados da Anatel. É uma infraestrutura completa de dados construída ao longo de meses de engenharia especializada. Reproduzir o que foi apresentado neste dossiê exigiria:



CONFIDENCIAL

| COMPONENTE | ESFORÇO ESTIMADO | COMPLEXIDADE |
|---|---|---|
| **43 tabelas**, 24.090.330 registros | 3-4 meses | Modelagem relacional com 5 migrações Alembic, 69 tabelas com FK cruzadas, índices GiST/BRIN/GIN, views materializadas, particionamento |
| **44 pipelines** com 10 cronogramas | 2-3 meses | 37+ APIs governamentais (Anatel, PGFN, INEP, DataSUS, IBGE, CAGED, INMET, BNDES, Receita Federal, CGU, PNCP), cada uma com formatos diferentes (CSV, ZIP, XML, JSON, REST), tratamento de erros, retry, deduplicação, upsert |
| **Motor RF em Rust** com 6 modelos ITU | 2-3 meses | 3,8 MB binário compilado, gRPC+TLS, 1.681 tiles SRTM (41 GB), 6 modelos ITU-R (P.525, P.526, P.1546, P.2108, P.452, Egli), perfil de terreno, zona de Fresnel — engenharia de telecomunicações + sistemas |
| **pgRouting** sobre 6,5M segmentos | 1-2 meses | OSM → topologia viária nacional, pgr_createTopology com 4,2M vértices, Dijkstra inter-municipal, BOM automatizado (cabos, emendas, caixas) |
| **PostGIS + H3** para análise espacial | 1-2 meses | ST_ClusterDBSCAN, ST_VoronoiPolygons, ST_ConcaveHull, Getis-Ord Gi*, grid hexagonal H3 resolução 7-9, autocorrelação espacial |
| **Sentinel-2** urbanização | 2-3 semanas | NDVI, NDBI, área urbanizada, séries temporais 2016-2026 por município, integração com Earth Engine |
| **150+ endpoints de API** | 2-3 meses | FastAPI, 38 routers, JWT multi-tenant, rate limiting por plano, paywall com créditos, AsyncSession, validação Pydantic |
| **Frontend** 31 páginas | 2-3 meses | Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, deck.gl para mapas, gráficos SVG, sistema de navegação com 25 módulos, responsivo |

**Estimativa total: 12-18 meses de engenharia full-stack** — assumindo um time de 2-3 engenheiros sêniores com experiência em telecomunicações, geoespacial e Rust. Não é impossível. Mas o custo de oportunidade de construir quando se pode assinar é enorme.



CONFIDENCIAL

## O QUE O MERCADO ISP BRASILEIRO PRECISA

O Brasil tem **13.534 ISPs regionais** — o maior ecossistema de provedores independentes do mundo. Esses provedores competem diariamente com Vivo, Claro, TIM, Oi e agora Starlink, mas operam com uma fração dos recursos de inteligência de mercado que as grandes operadoras possuem.

A maioria toma decisões de expansão baseada em intuição e relacionamentos locais. Avalia aquisições com planilhas de Excel. Desconhece a qualidade de serviço dos concorrentes. Não sabe quais escolas na sua área de cobertura estão sem internet. Não monitora gazetas municipais para oportunidades de licitação. Não tem ideia de quem são os sócios reais dos concorrentes que estão entrando no seu mercado.

O Pulso Network resolve cada uma dessas lacunas — não como um serviço de consultoria pontual, mas como uma plataforma contínua que se atualiza diariamente e cruza fontes que nenhum humano teria paciência de integrar manualmente.

> **Em síntese:** O Pulso Network transforma dados públicos dispersos em inteligência acionável para o maior ecossistema de provedores regionais do mundo.
>
> 24.090.330 registros. 43 tabelas. 37+ fontes públicas integradas. Motor RF em Rust com 1.681 tiles SRTM. Roteamento de fibra sobre 6,5 milhões de segmentos viários. Clustering espacial DBSCAN. Monitoramento Sentinel-2. Due diligence automatizado cruzando 7 fontes. Grafo societário com 783.003 vínculos. Tudo automatizado, atualizado diariamente, acessível via API REST e interface web.
>
> Este dossiê não é uma apresentação de PowerPoint. Cada número aqui foi extraído ao vivo do banco de dados de produção no momento da geração. Cada gráfico SVG foi calculado em tempo real. O motor RF em Rust foi chamado durante a geração para produzir o perfil de terreno. O pgRouting calculou a rota de fibra real sobre a malha viária.
>
> **É isso que o Pulso faz — e é isso que nenhum concorrente oferece.**



CONFIDENCIAL

APÊNDICE

# Inventário completo de tabelas

Todas as 43 tabelas populadas do banco de dados, ordenadas por quantidade de registros. Total: 24.090.330 registros.



CONFIDENCIAL

| TABELA | REGISTROS |
|---|---|
| road_segments | 6.382.341 |
| quality_indicators | 6.121.632 |
| broadband_subscribers | 4.299.729 |
| road_segments_vertices_pgr | 4.244.174 |
| ownership_graph | 783.003 |
| health_facilities | 573.666 |
| consumer_complaints | 463.914 |
| provider_tax_debts | 261.724 |
| competitive_analysis | 206.090 |
| schools | 180.230 |
| providers | 128.091 |
| quality_seals | 88.619 |
| weather_observations | 61.061 |
| municipal_gazette_mentions | 60.581 |
| opencellid_towers | 46.203 |
| base_stations | 37.325 |
| peering_networks | 34.170 |
| power_lines | 16.559 |
| pulso_scores | 13.534 |
| provider_details | 13.205 |
| employment_indicators | 11.141 |
| spatial_ref_sys | 8.500 |
| economic_indicators | 5.699 |
| safety_indicators | 5.577 |
| admin_level_2 | 5.572 |
| municipal_planning | 5.571 |
| sanitation_indicators | 5.571 |
| backhaul_presence | 5.571 |
| opportunity_scores | 5.570 |
| building_density | 5.570 |



CONFIDENCIAL

| TABELA | REGISTROS |
|---|---|
| fust_spending | 4.602 |
| provider_sanctions | 2.052 |
| terrain_tiles | 1.716 |
| weather_stations | 671 |
| census_tracts | 255 |
| census_demographics | 255 |
| regulatory_acts | 149 |
| subscriber_timeseries | 126 |
| pipeline_runs | 123 |
| sentinel_urban_indices | 55 |
| peering_ixps | 53 |
| bndes_loans | 52 |
| admin_level_1 | 28 |



CONFIDENCIAL